

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos I

Red Social Pascualina

Tarea 1 — Modelo Entidad-Relación (MER)

Integrantes:

Emanuel Ortiz

Saray Muñoz

Medellín, septiembre de 2026

1. Descripción del caso

La Red Social Pascualina es una plataforma diseñada para mejorar la comunicación e interacción entre los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo. La plataforma permite a los estudiantes crear perfiles, publicar contenido, comentar publicaciones de otros compañeros y reaccionar a ellas, con el objetivo de facilitar la formación de grupos de estudio, el intercambio de conocimientos y la organización de actividades académicas informales.

2. Identificación de entidades y justificación

Se identificaron 4 entidades principales para soportar las funcionalidades básicas de la red social:

2.1 Estudiante

Es la entidad central del sistema. Representa a cada usuario registrado en la plataforma. Se eligió porque toda acción dentro de la red social — publicar, comentar, reaccionar — está asociada directamente a un estudiante identificado.

Atributo	Tipo	Justificación
id_estudiante	SERIAL (PK)	Identificador único autogenerado por la base de datos
codigo_estudiantil	VARCHAR(20)	Código único institucional de cada estudiante
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del estudiante
correo_institucional	VARCHAR(100)	Correo oficial para identificar al estudiante en el sistema
carrera	VARCHAR(100)	Programa académico que cursa el estudiante

2.2 Publicacion

Representa el contenido que un estudiante comparte en la plataforma. Se eligió porque es el elemento principal de interacción — sin publicaciones no hay nada que comentar ni a qué reaccionar.

Atributo	Tipo	Justificación
id_publicacion	SERIAL (PK)	Identificador único autogenerado
contenido	TEXT	Texto de la publicación, sin límite fijo de caracteres
fecha_creacion	TIMESTAMP	Se genera automáticamente con DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_estudiante	INT (FK)	Referencia al estudiante autor de la publicación

2.3 Comentario

Representa la respuesta de un estudiante a una publicación. Se eligió porque permite la interacción entre estudiantes, generando conversaciones alrededor del contenido publicado.

Atributo	Tipo	Justificación
id_comentario	SERIAL (PK)	Identificador único autogenerado
texto	TEXT	Contenido del comentario
fecha_comentario	TIMESTAMP	Se genera automáticamente al momento de comentar
id_publicacion	INT (FK)	Referencia a la publicación comentada
id_estudiante	INT (FK)	Referencia al estudiante que realiza el comentario

2.4 Reaccion

Representa la respuesta rápida de un estudiante ante una publicación (Me gusta, Me encanta, etc.). Se eligió porque permite expresar una opinión de forma inmediata sin necesidad de escribir un comentario completo.

Atributo	Tipo	Justificación
id_reaccion	SERIAL (PK)	Identificador único autogenerado
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	Tipo de reacción: Me gusta, Me encanta, etc.
id_publicacion	INT (FK)	Referencia a la publicación que recibe la reacción
id_estudiante	INT (FK)	Referencia al estudiante que reacciona

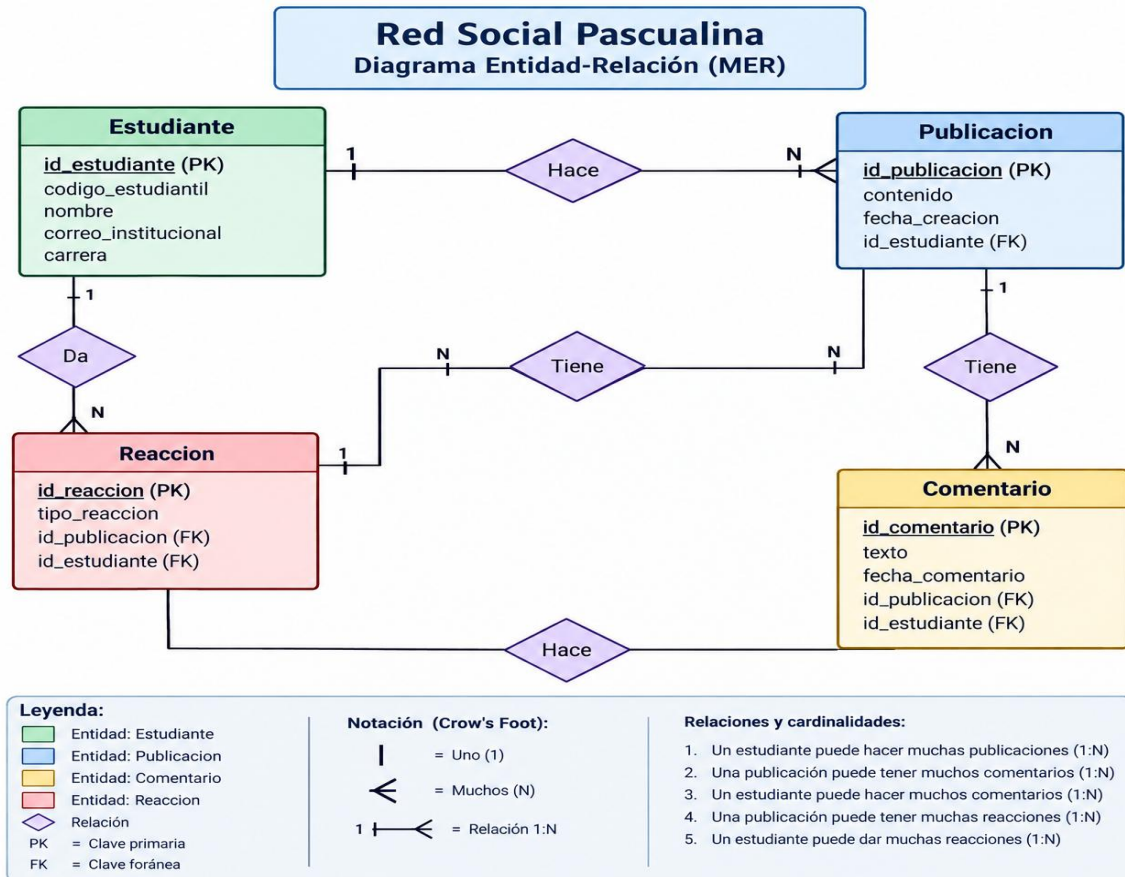
3. Relaciones entre entidades y cardinalidades

Las relaciones entre las entidades definen cómo interactúan entre sí dentro del sistema. Todas las relaciones son de tipo 1:N (uno a muchos):

Relación	Entidades	Cardinalidad	Justificación
Hace	Estudiante → Publicacion	1:N	Un estudiante puede hacer muchas publicaciones pero cada publicación pertenece a un solo estudiante
Hace	Estudiante → Comentario	1:N	Un estudiante puede hacer muchos comentarios pero cada comentario pertenece a un solo estudiante
Da	Estudiante → Reaccion	1:N	Un estudiante puede dar muchas reacciones pero cada reacción pertenece a un solo estudiante
Tiene	Publicacion → Comentario	1:N	Una publicación puede tener muchos comentarios pero cada comentario pertenece a una sola publicación
Tiene	Publicacion → Reaccion	1:N	Una publicación puede tener muchas reacciones pero cada reacción pertenece a una sola publicación

4. Diagrama Entidad-Relación (MER)

A continuación se presenta el diagrama MER que representa las entidades, atributos y relaciones del sistema, elaborado con notación Crow's Foot:



5. Inserción de datos

Una vez creadas las tablas, se procedió a insertar datos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de las relaciones entre entidades.

5.1 Inserción en la tabla estudiante (Saray Muñoz)

```
INSERT INTO estudiante (codigo_estudiantil, nombre,
correo_institucional, carrera)
VALUES ('202610001', 'Saray Muñoz',
'saray.munoz@pascualbravo.edu.co', 'Bases de Datos I');
```

5.2 Inserción en la tabla publicacion (Emanuel Ortiz)

```
INSERT INTO publicacion (contenido, id_estudiante)
VALUES ('Busco grupo de estudio para Bases de Datos', 1);
```

```
INSERT INTO publicacion (contenido, id_estudiante)
VALUES ('Comparto recurso útil sobre SQL', 1);
```

El campo fecha_creacion no se especifica porque tiene DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, que la genera automáticamente.

5.3 Inserción en la tabla comentario (Emanuel Ortiz)

```
INSERT INTO comentario (texto, id_publicacion, id_estudiante)
VALUES ('Yo me uno al grupo de estudio!', 1, 1);
```

```
INSERT INTO comentario (texto, id_publicacion, id_estudiante)
VALUES ('Gracias por el recurso, muy útil', 2, 1);
```

5.4 Inserción en la tabla reaccion (Emanuel Ortiz)

```
INSERT INTO reaccion (tipo_reaccion, id_publicacion, id_estudiante)
VALUES ('Me gusta', 1, 1);
```

```
INSERT INTO reaccion (tipo_reaccion, id_publicacion, id_estudiante)
VALUES ('Me encanta', 2, 1);
```

6. Conclusiones individuales

Emanuel Ortiz

Durante el desarrollo de esta tarea aprendí cómo estructurar una base de datos relacional partiendo de necesidades reales del entorno estudiantil. El proceso de identificar entidades me enseñó a pensar en términos de objetos del mundo real y cómo representarlos formalmente en tablas con atributos y relaciones. La parte más desafiante fue comprender cómo las llaves foráneas conectan las tablas entre sí, garantizando la integridad referencial de los datos. Por ejemplo, al insertar un comentario entendí que el `id_publicacion` debe existir previamente en la tabla `publicacion`, de lo contrario la base de datos rechaza la operación. Esto me demostró la importancia del orden al insertar datos en tablas relacionadas. También aprendí el uso de `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` para automatizar el registro de fechas, lo cual es una práctica común en sistemas reales. En general esta tarea me dio una visión clara de cómo se diseña y se pobla una base de datos desde cero, partiendo del análisis de requisitos hasta la inserción de datos reales.

Saray Muñoz

A lo largo de esta tarea pude aplicar de manera práctica los conceptos teóricos del Modelo Entidad-Relación vistos en clase. El proceso de identificar las entidades de la Red Social Pascualina me permitió entender cómo analizar un problema real y traducirlo a un modelo de datos formal. La parte más importante de mi trabajo fue el diseño y creación de las tablas en PostgreSQL, donde apliqué los conceptos de clave primaria, clave foránea y restricciones de integridad como `ON DELETE CASCADE`. Esta restricción fue especialmente interesante porque garantiza que si se elimina un estudiante, todas sus publicaciones, comentarios y reacciones se eliminan automáticamente, manteniendo la consistencia de los datos. Una dificultad que encontré fue definir correctamente las cardinalidades de las relaciones, ya que al principio no tenía claro si la relación entre `Publicacion` y `Comentario` debía ser 1:N o N:M. Finalmente concluí que es 1:N porque un comentario solo puede pertenecer a una publicación. Esta tarea me fortaleció en el análisis y diseño de bases de datos relacionales.